Super Minitel Entertainment System

Publié le 30 septembre 2013



Symbole de l'avancée technologique française des années 1980, le minitel a arrêté son service le 30 juin 2012. Alors beaucoup de gens, ne voyant plus l'utilité de la bestiole, s'en sont lâchement séparés à grand coup d'annonces sur Le Bon Coin, Ebay, ou tout simplement à la déchetterie. Quel dommage. Il y a vraiment mieux à faire avec un minitel que le mettre au rebut.

Avant la Nuit du Hack 2013, je me suis fixé comme mission de sauver au moins un de ces spécimens d'une fin atroce afin de le recycler et de lui donner une nouvelle jeunesse. J'ai cherché une annonce sur un site spécialisé, trouvé un minitel à sauver pour sept euros et une heure et demi de métro, et récupéré le malheureux. Son ancienne propriétaire me l'a laissé sans le moindre état d'âme.

Bon, et maintenant ?

Avant de poursuivre, passons notre vieux minitel au scanner. Sa composition est relativement simple :

- Un tube cathodique
- Une carte vidéo
- Une carte de contrôle

La carte de contrôle intègre un modem, un micro-contrôleur, de la mémoire, et une partie gérant le clavier du minitel. C'est vraiment de la vieille facture, mais ce n'est pas plus mal : l'ensemble n'étant pas miniaturisé, il est plus facile de découvrir le schéma électronique de cette carte.

Plusieurs options s'offrent à nous :

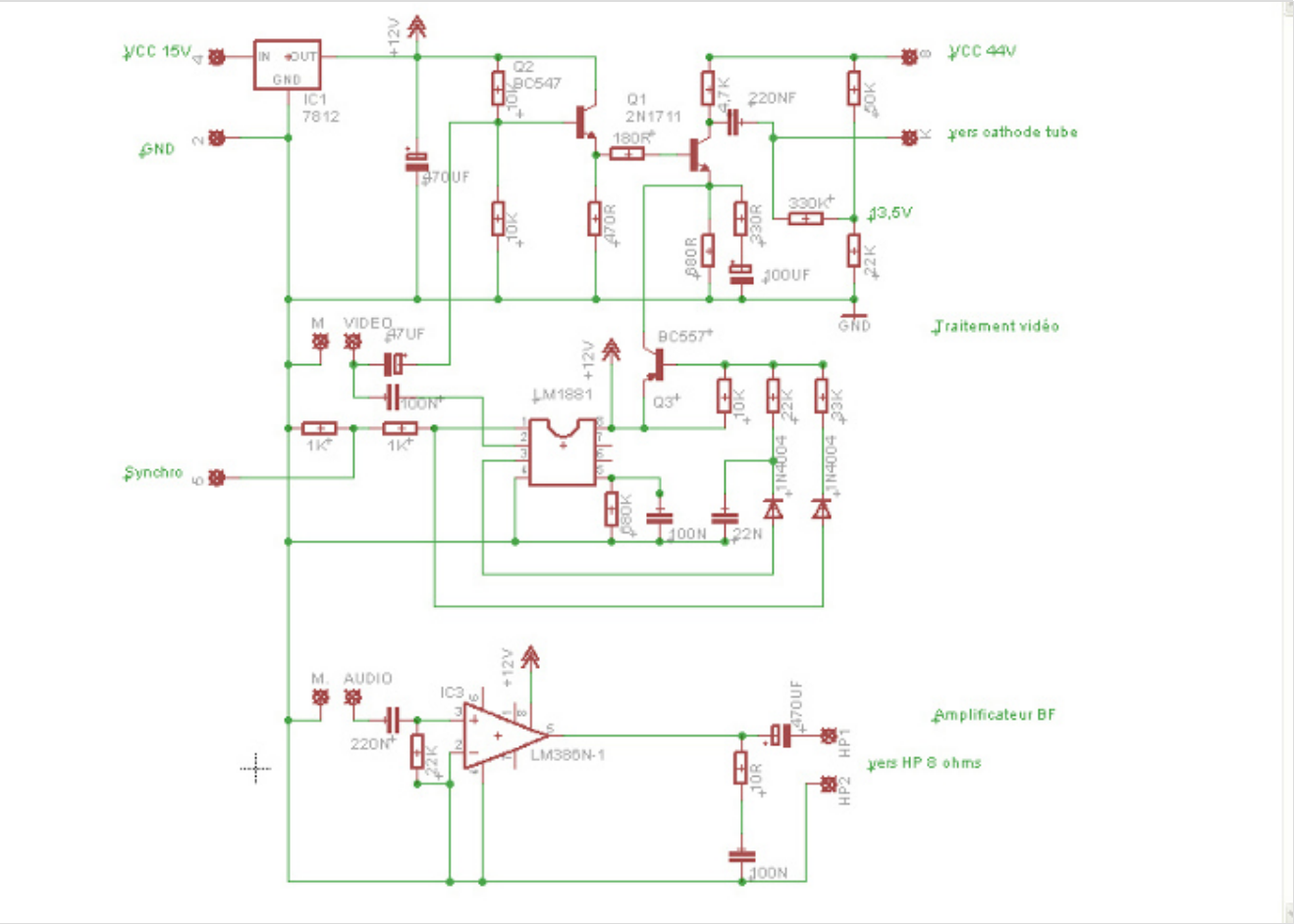
- reprogrammer le micro-contrôleur pour en faire ce que l'on veut
- utiliser le port DIN à l'arrière pour le transformer en terminal série
- utiliser le minitel en tant que moniteur et intégrer un raspberry Pi dedans

La dernière option m'a semblé intéressante, surtout que l'on dispose de beaucoup de choix en ce qui concerne les applications du raspberry Pi. Une qui m'a bien botté, certainement par pure nostalgie et esprit rétro, s'appelle RetroPie. RetroPie est une distribution intégrant des émulateurs de console, avec une interface intuitive. Pourquoi ne pas transformer ce vieux minitel et lui donner une nouvelle jeunesse en le changeant en console de jeu ? L'idée m'a plu, et je me suis lancé.

Réutiliser l'écran du minitel

L'écran n'est rien d'autre qu'un tube cathodique piloté par une carte vidéo. Coup de chance, plusieurs personnes ont déjà étudié le problème et trouvé des solutions. La meilleure d'entre elle consiste à concevoir une carte électronique réalisant l'adaptation d'un signal vidéo composite vers les connecteurs spécifiques au minitel. Ces connecteurs sont assez

une carte à partir de celui-ci. Avant toute chose, comprendre le montage.



La carte d'adaptation a deux tâches essentielles à assurer :

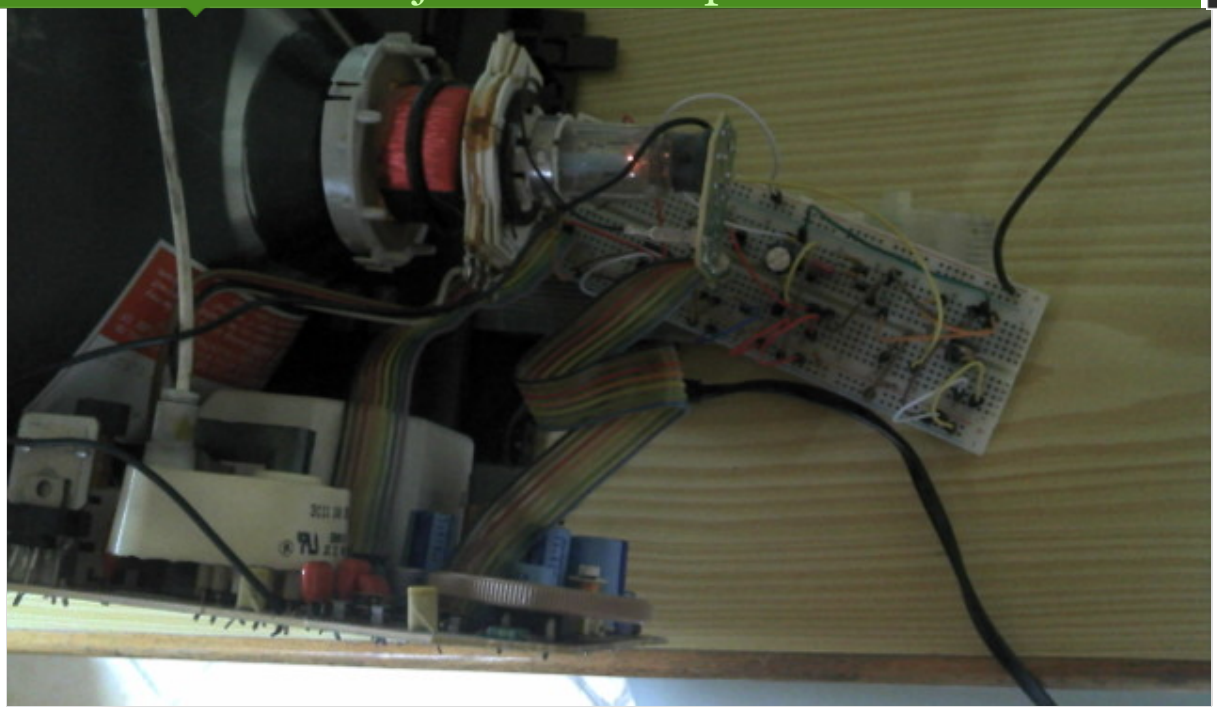
- l'amplification du signal vidéo
- l'extraction du signal de synchronisation vidéo des données de trame

L'amplification est basée sur un montage amplificateur à transistors, qui au final module une tension de 44V environ en fonction du signal et qui l'envoie à la cathode du tube. La séparation de synchro est effectué par un composant spécialisé, le LM1881, qui se charge de séparer le signal de synchronisation de la composante de trame. Afin d'éviter l'affichage de rayures lors du retour de balayage, l'amplificateur doit être shunté (signal à 0) lorsque l'on a terminé le balayage d'une ligne sous peine de voir des rayures apparaître. C'est ce que l'on appelle le "blanking".

Seulement voilà, il s'avère que le schéma trouvé sur le net est truffé d'erreurs :

- la patte 5 du LM1881 utilisée dans le schéma correspond en réalité à la patte 6
- les diodes utilisées pour la commutation de blanking sont montées en inverse

J'en ai donc profité pour refaire les schémas et réaliser une première version de PCB après prototypage réussi sur breadboard.

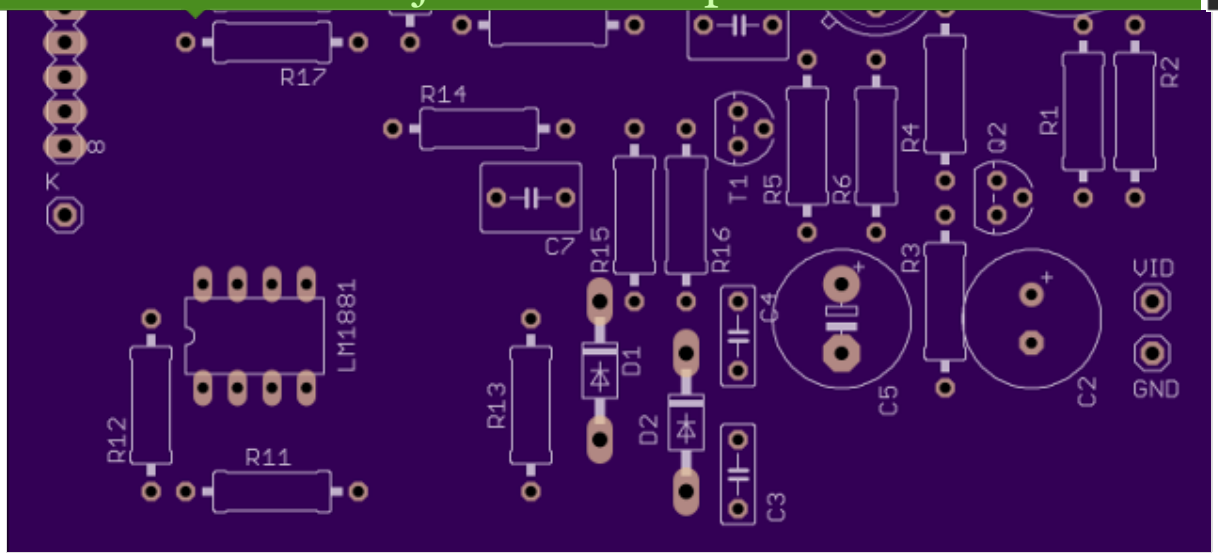


Fabrication de PCB

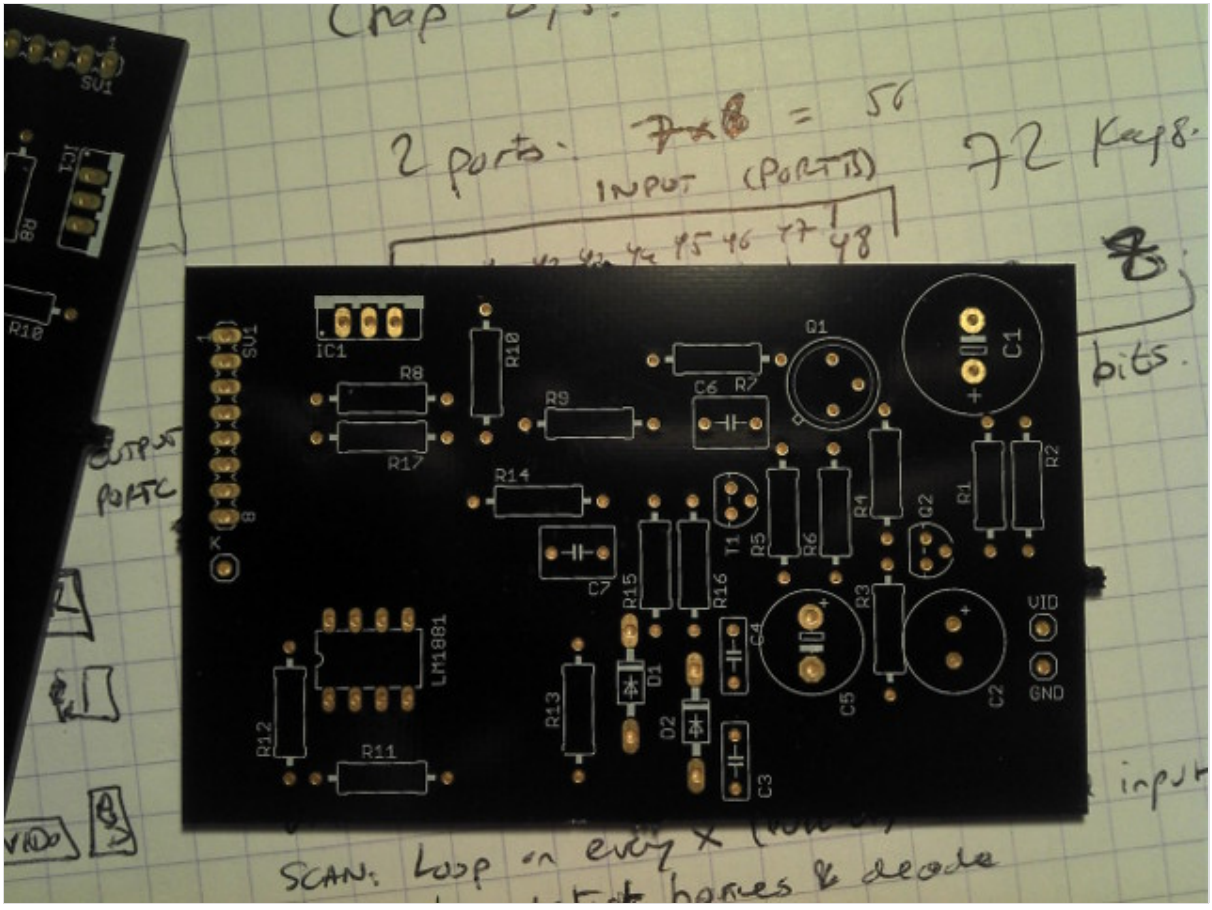
Une fois le PCB conçu (éléments placés et routés), il m'a fallu trouver un moyen de le produire. Plusieurs techniques sont possibles, dont notamment la conception faite à la maison, à l'aide d'une insoleuse et de perchlorure de fer. Le problème ? Je n'ai absolument pas ce matériel. Peut-être en allant dans un Fab Lab ? Aucun à portée de main. La dernière solution : tenter de produire une petite série via Internet.

En réalité, j'ai tout fait de chez moi, de la commande des composants à petits prix à la réalisation de PCB. Pour la réalisation de PCB, j'ai découvert OSHPark, un service en ligne relativement sympa qui permet de faire produire ses PCBs à petit tirage (multiple de 3), tout en permettant à d'autres de les réutiliser. De l'open-source version PCB. j'étais un petit peu anxieux quant à la réalisation du PCB, mais au final cela a pris environ 3 semaines entre la commande et la réception du colis, pour une trentaine d'euros. Ce n'est pas très cher, car mon PCB était vraiment pas optimisé pour faciliter le "débogage" et les modifications de dernière minute.

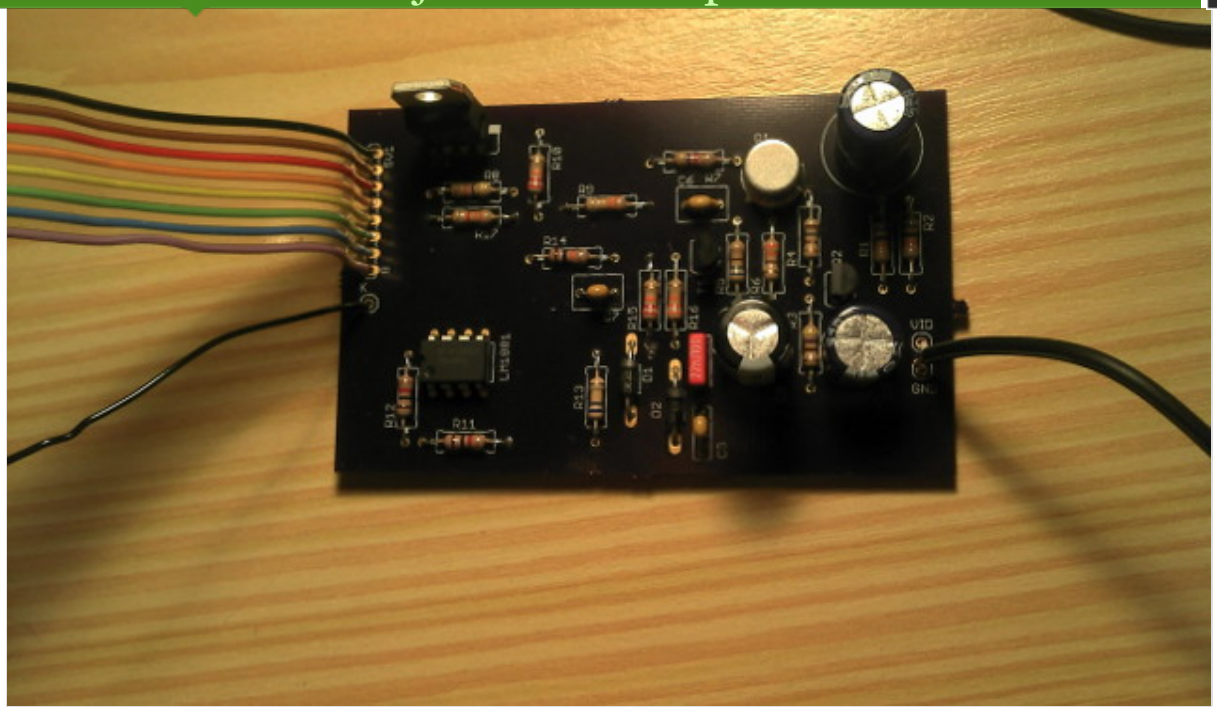
Mon PCB sur OSHPark :



Voici ce que j'ai reçu :



Après montage des composants et soudure :



Test de la carte d'adaptation

Une fois la carte prête, il s'agit de la tester en production. Je connecte donc la carte au minitel (carte vidéo et cathode du tube), puis sur le raspberry Pi que je boote ... Et l'écran s'illumine, avec une image quasi parfaite ! J'avoue que cela faisait peut-être 8 ans que je n'avais pas fait de PCB, mais bon apparemment c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas.



- 100% dans le minitel
- Un amplificateur audio + HP, histoire de mettre un peu de son

Bref, je suis bon pour faire une seconde version de la carte. En intégrant l'alimentation 5V et un routage double face plus efficace, le prix de revient de 3 PCBs est de moins de 15 euros, soit moins de 5 euros par PCB ce qui est plutôt pas mal. Avec l'ampli audio, cela prendra un peu plus de place et donc sera un peu plus cher (de l'ordre de 7 euros). Je n'ai pas encore eu le temps de finaliser la version 2, mais j'y travaille.

Minitel Entertainment System

La base de mon Minitel Entertainment System est quasiment prête. Il ne me reste plus qu'à intégrer RetroPie sur une carte SD, et y mettre des roms. J'ai privilégié une installation par les sources, plus longue mais plus fiable. Une fois installé, il me faut connecter une manette. Wait ... Je n'ai pas de manette USB !

Mais j'ai une Wii, avec des wiimotes et un dongle USB bluetooth. Et c'est largement suffisant, car debian possède un paquet spécifique pour utiliser une wiimote en tant que périphérique d'entrée. J'installe le paquet et insère un script shell permettant de le lancer automatiquement au démarrage. J'en profite pour forcer l'allumage d'une des quatre LEDs du bas de la manette pour indiquer la bonne connection, et configurer celle-ci pour qu'elle soit reconnue comme un joystick. Pour terminer, j'ai configuré l'ensemble des boutons pour pouvoir m'en servir comme manette de Super NES. J'ai fait cela avec le raspberry Pi connecté à ma TV, c'est tout de même plus simple.

Une fois le tout reconnecté dans le minitel, avec la carte d'adaptation vidéo en place, je peux profiter de mon prototype de Super MES :



Et la suite ?

servir et pourquoi pas améliorer le montage.

A suivre ;)

Liens utiles

http://jla.1313-blog.overblog.com/recyclage-d-un-minitel-9-en-moniteur-b/w
http://www.cfp-radio.com/realisations/rea48/minitel-01.html